

An illustration of a human back with four square electrodes attached. Blue electrical sparks or lightning bolts are shown jumping between the electrodes, symbolizing bioelectricity. The background is dark with a purple-to-blue gradient.

Introdução à biofísica

Prof. Me. Luciana França e
Prof. Me. Dayanne Ayres

Parte 2

Agentes Físicos

Grupo amplo de recursos fisioterapêuticos utilizados para fornecer várias **formas de energia** e desencadear uma **resposta fisiológica involuntária** que **auxilia** no processo de **cicatrização da lesão**



Elétrica

TENS
Iontoforese
Interferencial
FES/RUSSA
Dadinâmica



Térmica

Compressas quentes
Banho de parafina
Crioterapia
Hidroterapia



EM

Terapia UV
Laser
Diatermia

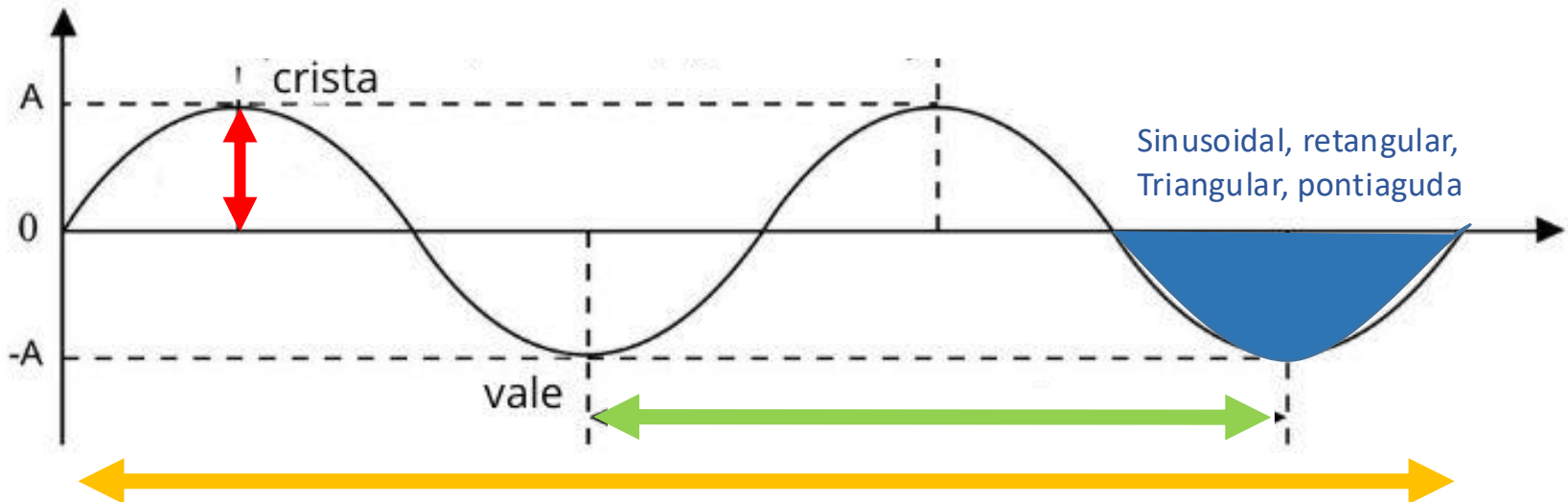


Mecânica

Ultrassom

Relembrando...

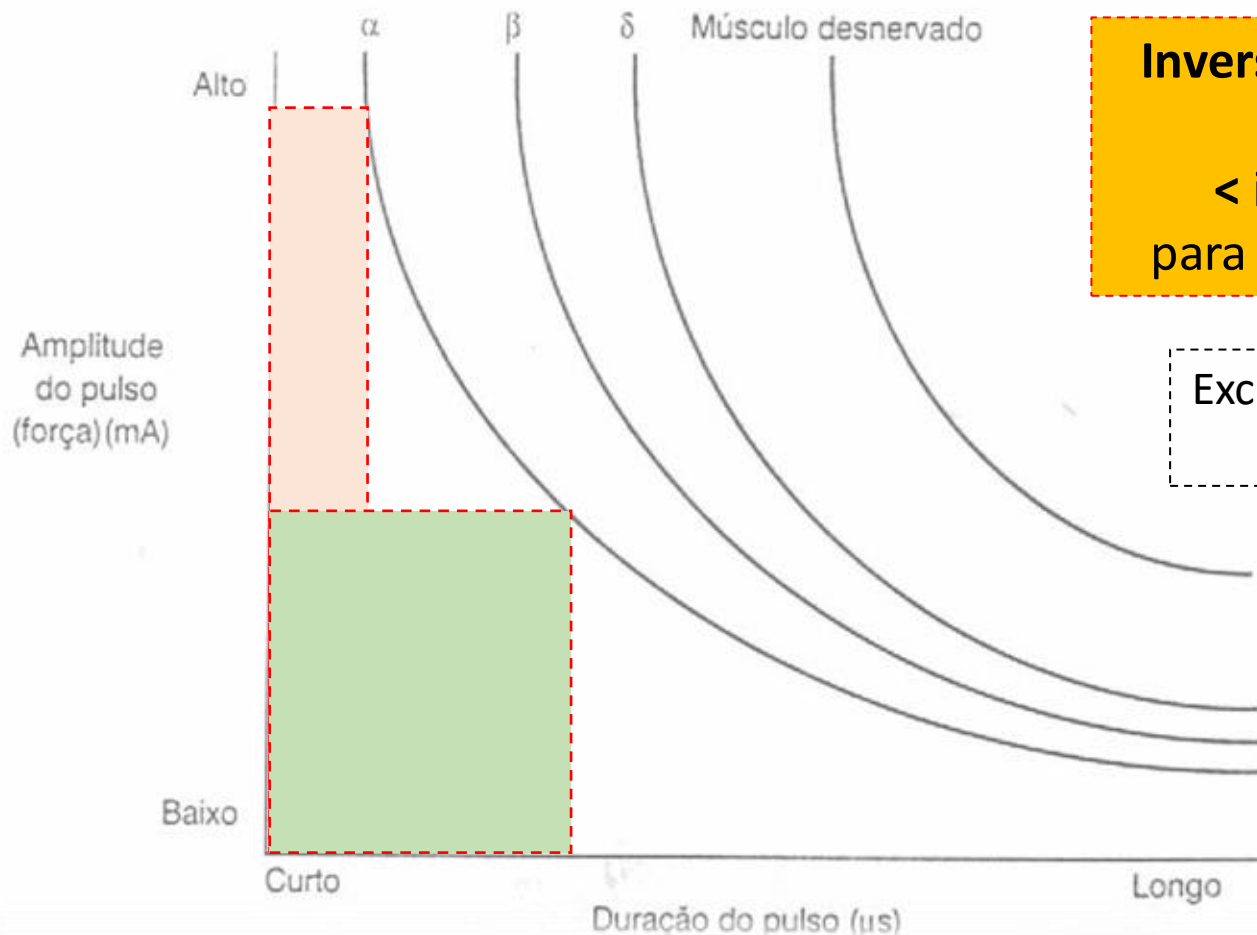
Parâmetros Físicos da eletroestimulação



- Amplitude de pulso (Intensidade):** Quantidade de energia pro tecido
- Largura de pulso:** Tempo de duração da fase
- Forma do pulso (forma da onda):** Influencia a percepção da corrente
- Frequência:** Quantidade de pulsos por minuto. Influencia a resposta nervosa

Relembrando...

RELAÇÃO INTENSIDADE X LARGURA DE PULSO



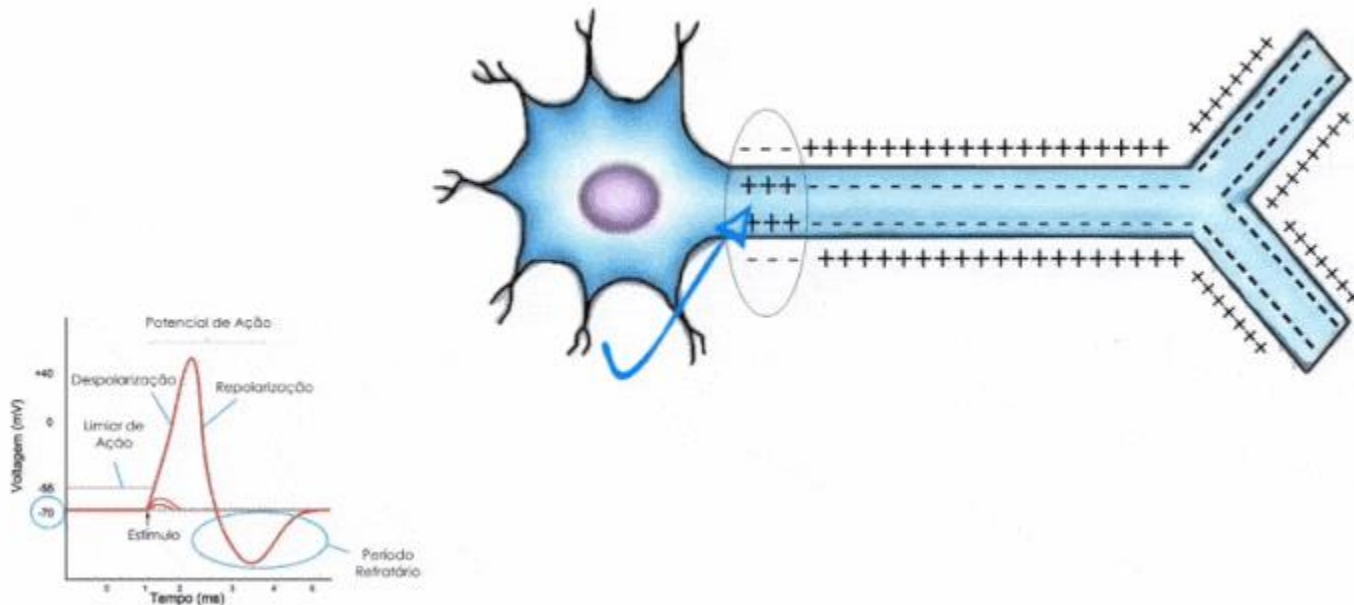
Inversamente proporcionais:

> largura de pulso
< intensidade de pulso
para gerar potencial de ação

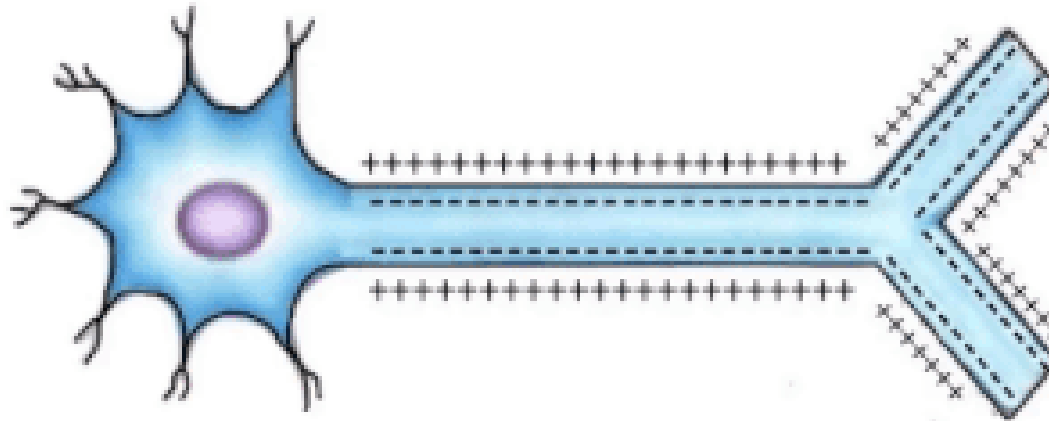
Excitação sensitiva SEMPRE
precede a motora

Potencial de Ação:

Diferença de carga elétrica dentro e fora da célula, mantido pela **bomba de sódio e potássio (Na^+/K^+ ATPase)**.



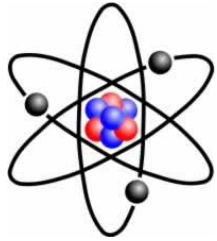
Potencial de Ação:



Polarizado - carga positiva fora e negativa dentro

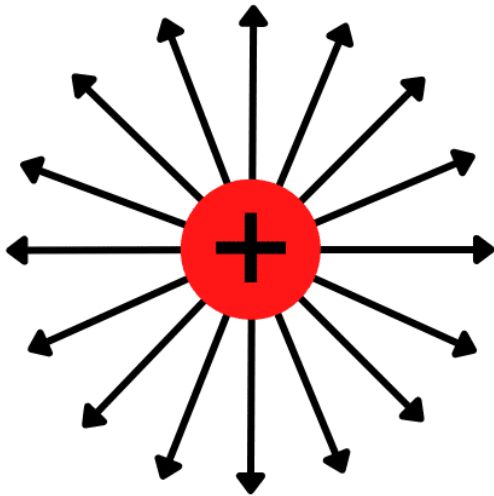
- 1 **Estimulação elétrica:** Alteração da carga da membrana.
- 2 **Despolarização:** Entrada rápida de Na^+ (se atingir o limiar, ocorre o potencial de ação).
- 3 **Repolarização:** Saída de K^+ e retorno ao repouso.

Propriedades Eletrofísicas



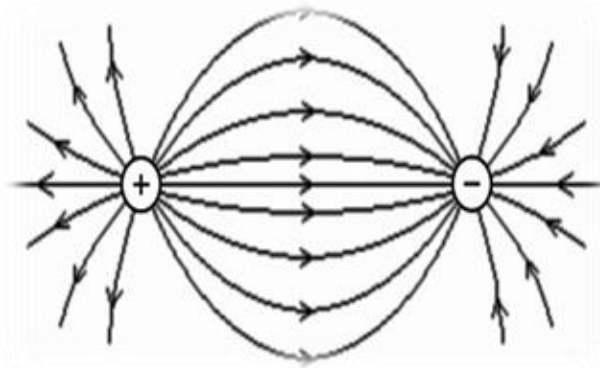
Em torno de qualquer partícula carregada existe um **campo elétrico**:

CARGA POSITIVA

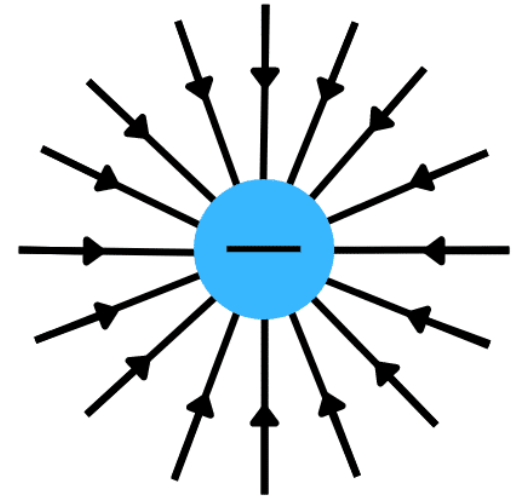


Campo elétrico
de afastamento

SENTIDO



CARGA NEGATIVA

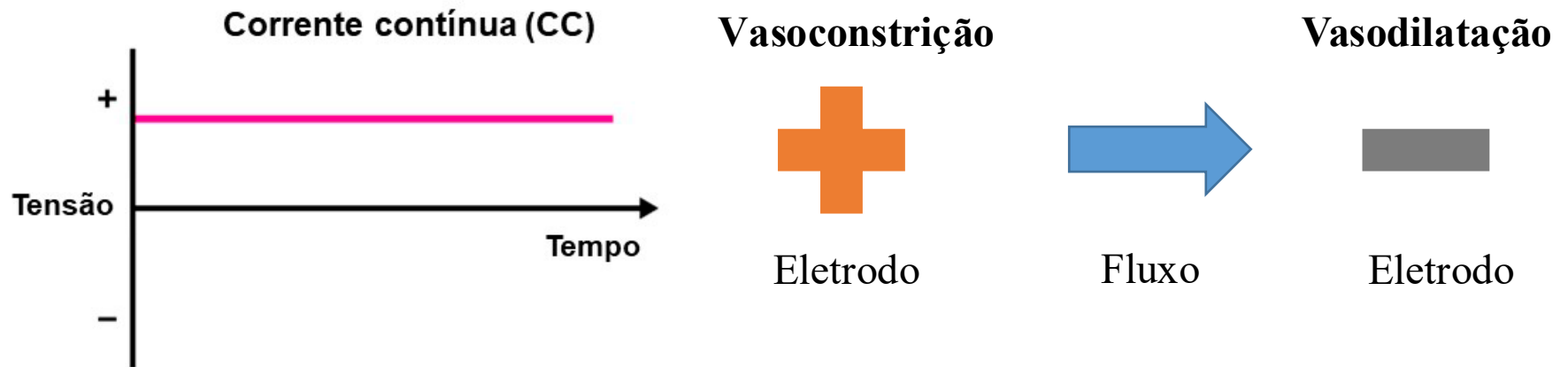


Campo elétrico
de aproximação

Tipos de Corrente Elétrica

Efeitos diferentes nos tecidos

Contínua → fluxo de íons em uma direção



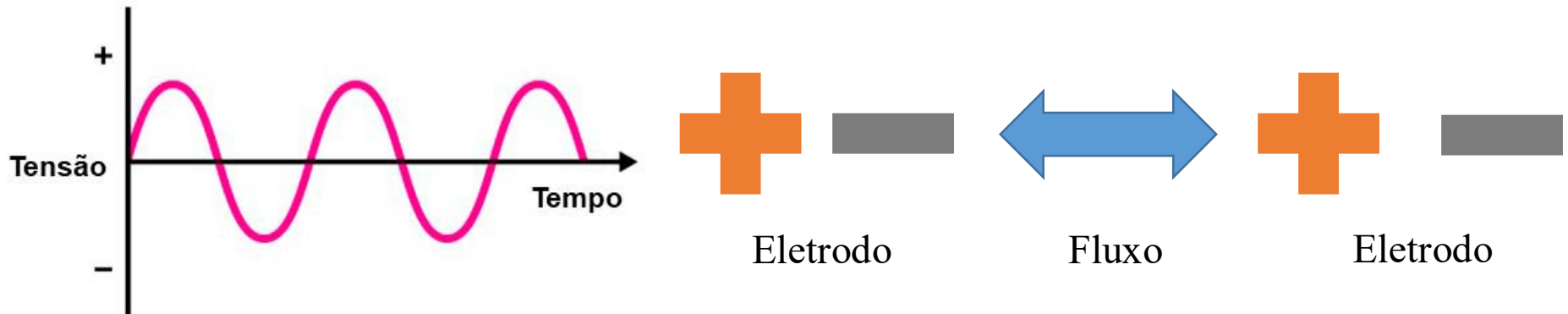
Unidirecional e **Polarizada** → Efeitos ligados ao polo

Tipos de Corrente Elétrica

Efeitos diferentes nos tecidos

Alternada → fluxo de íons sem um padrão de direção

Corrente alternada (CA)



Bidirecional e **Despolarizada** → Polos se alternam

Tipos de Corrente Elétrica

Efeitos diferentes nos tecidos

Pulsada → fluxo de íons com pausas na transmissão



Bidirecional e **Despolarizada** → Polos se alternam

Corrente Elétrica

Frequência de pulso → Número de pulsos emitidos por segundo;
Medido em Hertz (Hz)

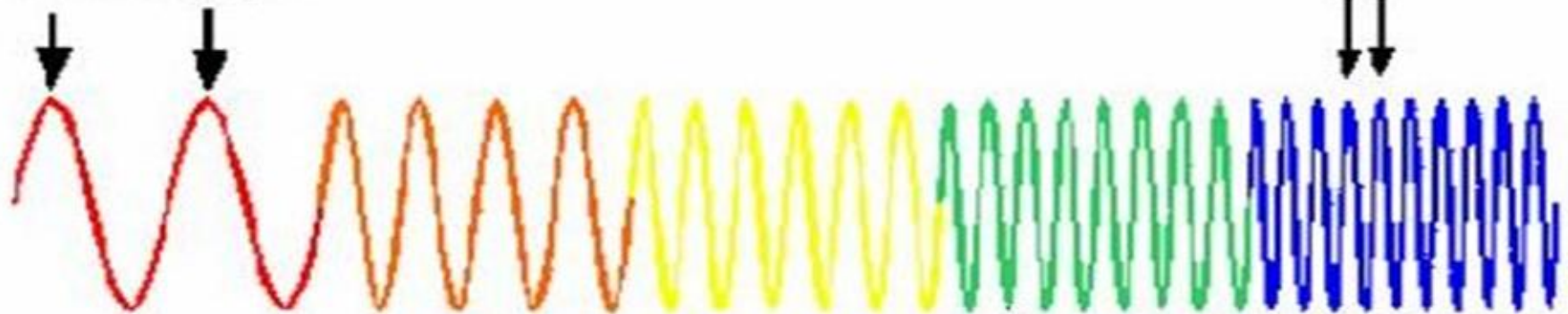
BAIXA FREQUÊNCIA = até 1.000 Hz

MÉDIA FREQUÊNCIA = 1.000 até 10.000 Hz

ALTA FREQUÊNCIA = acima de 10.000 Hz

Comprimento
de ondas longas

Comprimento
de ondas curtas

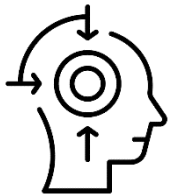


Baixa Frequência
Baixa Energia

Alta Frequência
Alta Energia

Corrente Elétrica

Frequência de pulso



Interfere no limiar sensitivo:
Freq. > percepções <

Frequências maiores:

Minimizam a irritação cutânea;
Estímulo mais agradável

Frequência muito elevada

(intensidade suficiente para contrair):
fadiga precoce

Músculos com lesões: altas
frequências pode causar
deteriorização muscular





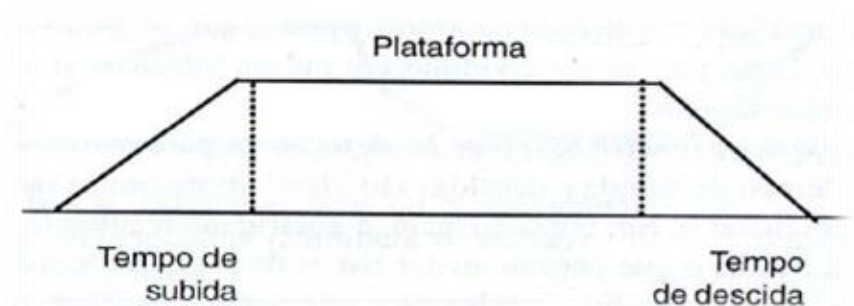
Corrente Elétrica

Modulações

Modulada em amplitude:
Subida e descida
ON e OFF

Retarda a acomodação

Contrações mais fisiológicas!



Corrente Elétrica

Condutores → Corrente se move na matéria quando existir diferença de potencial

- Interação com outras partículas;
- Tecidos humanos: BONS CONDUTORES (íons livres);

Músculo e nervo:
Bons condutores

Pele e gordura:
Condutores fracos

Isolantes: substâncias que não permitem movimento de íons (borracha)



Corrente Elétrica

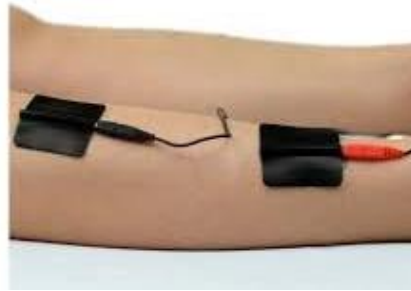
Eletrodos → Dispositivos condutores que são colocados sobre a pele para conduzir corrente elétrica

Tipos

Alumínio



Silicone-carbono



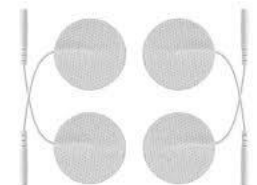
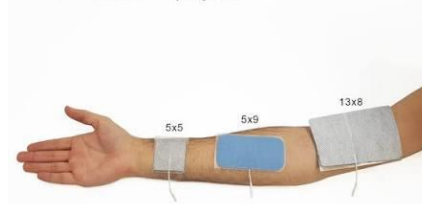
Tamanhos e Proporções:



Autoadesivos



Tamanhos e Proporções:



Corrente Elétrica

Protocolo de aplicação



Estabelecer e definir o objetivo buscado com o tratamento



Determinar o agente a ser empregado e a melhor técnica possível para conseguí-lo



Acomodar o paciente adequadamente segundo o agente e a técnica decidida



Desnudar a zona tratada evitando compressões com roupas apertadas



Corrente Elétrica

Protocolo de aplicação



Explicar ao paciente sobre as sensações, evitando surpresas



Colocar e fixar adequadamente os eletrodos, respeitando a integridade da pele e os objetivos traçados



Programar o equipamento estabelecendo os parâmetros de forma mais precisa possível

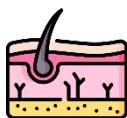


Aumentar a intensidade ou potência adequada e lentamente



Corrente Elétrica

Protocolo de aplicação



Observar e perguntar constantemente sobre a sensação



Não deixar o paciente sozinho durante a aplicação das correntes

A variação dos parâmetros deverá ser feita quando não se está conseguindo atingir o proposto

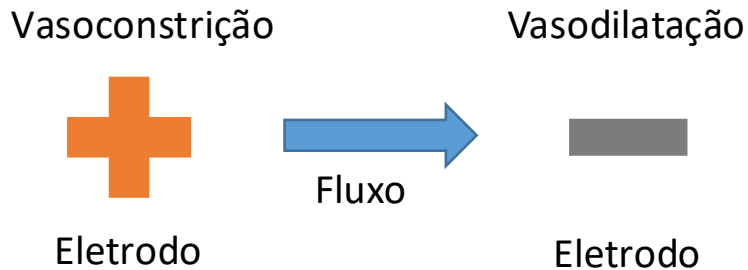


Resumindo...

Tipos de Corrente Elétrica = Efeitos diferentes nos tecidos

Polarizada: Contínua

Fluxo de íons em uma direção

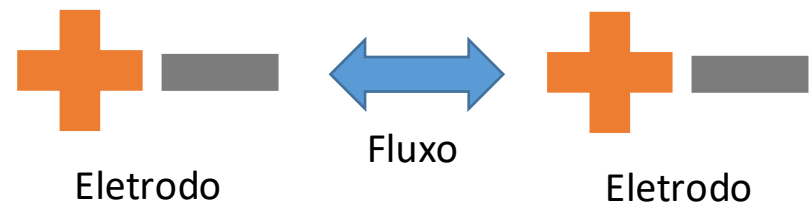


Iontoforese, cicatrização e
redução de edema

Alterações na excitabilidade

Despolarizada: Alternada

Fluxo de íons sem padrão de direção



Recrutamento de fibras musculares,
analgesia

Maior conforto na estimulação

Pulsada: fluxo de íons com pausas na transmissão → Tempo on/off

Resumindo...

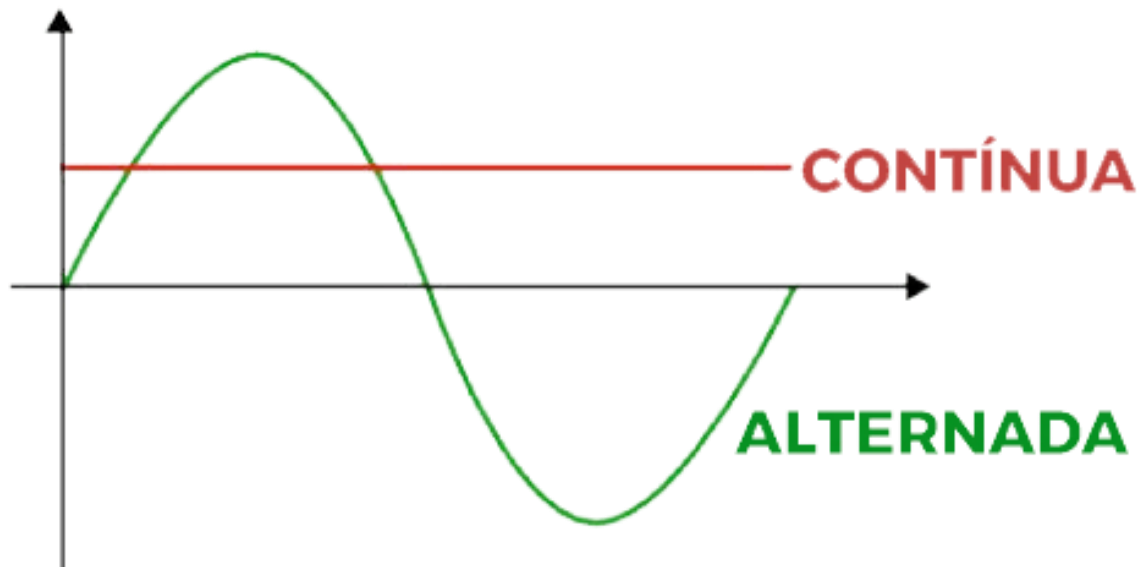
Tipos de Corrente Elétrica = Efeitos diferentes nos tecidos

Polarizada: Contínua

Fluxo de íons em uma direção

Despolarizada: Alternada

Fluxo de íons sem padrão de direção



Pulsada: fluxo de íons com pausas na transmissão → Tempo on/off

COMECE ONDE VOCÊ ESTÁ
USE O QUE VOCÊ TIVER
FAÇA O QUE VOCÊ PUDE.

Arthur Ashe